

UNSTA – ECONOMÍA PARA INGENIEROS

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

POLÍTICAS PÚBLICAS BAJO ECONOMÍA CERRADA

Prof. Raúl García

Introducción

En el trabajo práctico anterior se analizó cómo distintos shocks de oferta y demanda modifican el equilibrio de mercado y generan resultados que muchas veces resultan socialmente controvertidos.

En esta oportunidad se incorporará un nuevo actor: el Estado.

Los gobiernos suelen intervenir en los mercados con objetivos socialmente deseables, tales como:

- mejorar el acceso de determinados bienes y servicios,
- proteger a determinados grupos sociales,
- promover actividades económicas,
- reducir desigualdades,
- corregir problemas percibidos en el funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, estas intervenciones suelen generar efectos secundarios, ganadores y perdedores, y resultados que muchas veces difieren de los inicialmente esperados.

El objetivo de este trabajo práctico es analizar dichos efectos utilizando herramientas económicas y desarrollar una herramienta informática que permita modelar y simular distintos escenarios de intervención pública.

Objetivos

Al finalizar este trabajo práctico el estudiante deberá ser capaz de:

- Modelar mercados mediante funciones lineales de oferta y demanda.
- Determinar equilibrios de mercado.
- Analizar subsidios y controles de precios.
- Calcular excedentes económicos.
- Evaluar cambios en el bienestar social.
- Diseñar una aplicación informática para automatizar estos cálculos.
- Simular escenarios alternativos y analizar resultados.

Modalidad de trabajo

Grupos de hasta 4 estudiantes.

Desarrollo obligatorio de una aplicación informática.

Lenguaje sugerido: Python.

Se podrán utilizar bibliotecas gráficas y científicas.

Se podrá consultar IA's

Entrega mediante la plataforma virtual.

Requerimientos generales de la aplicación

La aplicación deberá permitir ingresar:

Mercado

Parámetro a de la demanda.

Parámetro b de la demanda.

Parámetro c de la oferta.

Parámetro d de la oferta.

Funciones:

$$Q_d = a - bP$$

$$Q_o = c + dP$$

Política pública

Según el ejercicio:
monto del subsidio,
precio máximo.

La aplicación deberá calcular automáticamente

- Situación inicial
 - Precio de equilibrio.
 - Cantidad de equilibrio.
 - Excedente del consumidor.
 - Excedente del productor.
 - Bienestar total.
- Situación posterior a la intervención
 - Nuevo equilibrio.
 - Nuevos excedentes.
 - Resultado fiscal.
 - Variación del bienestar social.
 - Visualización gráfica

La aplicación deberá representar:

Curva de demanda.

Curva de oferta.

Situación inicial.

Situación posterior a la intervención.

Excedentes relevantes.

EJERCICIO 1

Subsidio al transporte público

Debido al aumento del costo de vida y del precio de los combustibles, el Gobierno decide subsidiar el transporte público urbano para reducir el precio pagado por los usuarios.

Las funciones iniciales del mercado son:

$$Q_d = 1500 - 25P_d$$

$$Q_o = 15P_o$$

El Gobierno otorga un subsidio de:

$s = 8$ pesos por viaje.

Actividades

1. Análisis económico

Determine:

- Precio y cantidad de equilibrio inicial.
- Precio pagado por los usuarios.
- Precio recibido por las empresas.
- Cantidad de equilibrio luego del subsidio.

Calcule:

- Excedente del consumidor inicial.
- Excedente del consumidor final.
- Excedente del productor inicial.
- Excedente del productor final.
- Gasto total del Gobierno.
- Variación del bienestar social.

2. Simulación

Utilizando la aplicación desarrollada, simule los siguientes subsidios:

\$0

\$5

\$10

\$15

\$20

Construya una tabla con:

- cantidad de equilibrio,
- gasto público,
- bienestar total.

3. Interpretación

Muchos ciudadanos sostienen que: "El subsidio ayuda a la gente."

Otros afirman que: "Todos los contribuyentes terminan pagando el subsidio."

Analice:

- ¿Quiénes se benefician?
- ¿Quiénes pagan el costo?
- ¿La política aumenta o reduce el bienestar social?

EJERCICIO 2

Precio máximo a los alquileres

El Gobierno fija un precio máximo para los alquileres urbanos con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Las funciones iniciales son:

$$Q_d = 1800 - 20P$$

$$Q_o = 12P$$

Precio máximo:

$$P_{\text{máx}} = 40$$

Actividades

1. Análisis económico

Determine:

- Precio de equilibrio.
- Cantidad de equilibrio.

Determine al precio máximo:

- Cantidad demandada.
- Cantidad ofrecida.
- Escasez generada.

Calcule:

- Excedente del consumidor antes y después.
- Excedente del productor antes y después.
- Variación del bienestar social.

2. Simulación

Utilizando la aplicación desarrollada, simule:

- $P_{\text{máx}} = 70$
- $P_{\text{máx}} = 60$
- $P_{\text{máx}} = 50$
- $P_{\text{máx}} = 40$
- $P_{\text{máx}} = 30$

Construya una tabla mostrando:

- cantidad demandada,
- cantidad ofrecida,
- escasez.

Analice cómo evoluciona la escasez a medida que disminuye el precio máximo.

3. Interpretación

Algunos ciudadanos sostienen que: "El Estado debe intervenir para garantizar alquileres accesibles."

Otros afirman que: "Si el precio queda artificialmente bajo, desaparecen viviendas del mercado."

Analice:

¿Quiénes ganan?

¿Quiénes pierden?

¿La política resuelve el problema habitacional?

Documentación técnica

Cada grupo deberá entregar un informe breve (máximo 3 páginas) que incluya:

- Descripción general
 - Objetivo de la aplicación.
 - Funcionalidades implementadas.
- Diseño del sistema
 - Variables de entrada.
 - Variables de salida.
 - Funciones o módulos desarrollados.
- Capturas de pantalla
 - Pantallas principales.
 - Ejemplos de ejecución.

Desafío opcional (+10%)

Incorpore una interfaz gráfica que permita:

- modificar parámetros,
- visualizar automáticamente los gráficos,
- comparar escenarios,
- exportar resultados.

Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Correcta resolución económica	25%
Calidad de la programación	25%
Automatización de cálculos	15%
Calidad de gráficos y visualización	15%
Simulación de escenarios	10%
Interpretación económica	10%

Comentario final

La economía y la informática comparten un mismo desafío: construir modelos simplificados de la realidad que permitan comprender fenómenos complejos y apoyar la toma de decisiones.

En este trabajo práctico se espera que los estudiantes combinen ambas disciplinas desarrollando una herramienta capaz de analizar cómo distintas políticas públicas afectan a consumidores, productores, gobiernos y sociedad en su conjunto.